数学III　第 5 章　積分法

No.3　部分積分法

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **部分積分法**の公式が使える
- ☐ **どちらを微分するか**を正しく選べる
- ☐ $\log x$ の積分や、部分積分を 2 回使う積分ができる

1　部分積分法

今度は、積の微分の逆をたどってみよう。$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ の両辺を積分すると

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx$$

これを移項したのが、部分積分法の公式なんだ。

部分積分法

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$

- $f(x)$：**微分すると簡単になるほう**（x の整式、$\log x$ など）
- $g'(x)$：**積分しやすいほう**（e^x、$\sin x$、$\cos x$ など）

例題 1　次の不定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int xe^x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int x\cos x\,dx$

考え方・解き方

(1) $f(x) = x$、$g'(x) = e^x$ とすると、$f'(x) = 1$、$g(x) = e^x$ だね。

$$\int x\cdot e^x\,dx = xe^x - \int 1\cdot e^x\,dx = xe^x - e^x + C = \boldsymbol{(x-1)e^x + C}$$

(2) $f(x) = x$、$g'(x) = \cos x$ とすると、$g(x) = \sin x$ だから

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = \boldsymbol{x\sin x + \cos x + C}$$

ここに注意！

(1) で、逆に $f(x)=e^x$、$g'(x)=x$ とすると、$\displaystyle\int xe^x\,dx=\frac{x^2}{2}e^x-\int\frac{x^2}{2}e^x\,dx$ になって、右の積分のほうが**かえって複雑**になっちゃうよね。整式は微分すると次数が下がるから、**整式のほうを微分する（f にする）**のが基本なんだ。

2 $\log x$ の積分と、部分積分を 2 回使う積分

$\int\log x\,dx$ は、そのままでは公式がないよね。でも、$\log x=\log x\cdot 1$ と見て、**1 を** $g'(x)$ にすると部分積分が使えるんだ。

例題 2　次の不定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int\log x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int x^2e^x\,dx$

考え方・解き方

(1) $f(x)=\log x$、$g'(x)=1$ とすると、$f'(x)=\dfrac{1}{x}$、$g(x)=x$ だから

$$\int\log x\cdot 1\,dx=x\log x-\int\frac{1}{x}\cdot x\,dx=\boldsymbol{x\log x-x+C}$$

(2) x^2 を微分すると $2x$、もう 1 回で 2。部分積分を **2 回**使えば、整式が消えるね。

$$\int x^2e^x\,dx=x^2e^x-\int 2xe^x\,dx=x^2e^x-2(x-1)e^x+C=\boldsymbol{(x^2-2x+2)e^x+C}$$

$\int xe^x\,dx=(x-1)e^x+C$ は、例題 1 の (1) の結果を使ったよ。

例題 3　不定積分 $\displaystyle\int e^x\sin x\,dx$ を求めてみよう。

考え方・解き方

求める積分を I とおく。$g'(x)=e^x$ として部分積分を 2 回使うと

$$I=e^x\sin x-\int e^x\cos x\,dx=e^x\sin x-\left(e^x\cos x+\int e^x\sin x\,dx\right)=e^x(\sin x-\cos x)-I$$

右辺に**もとの** I **がもう一度出てきた**ね。移項すると $2I=e^x(\sin x-\cos x)$ だから

$$I=\boldsymbol{\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C}$$

ここに注意！

例題 3 では、2 回とも**同じほう（e^x）を** $g'(x)$ にするのがポイントなんだ。2 回目で e^x と $\cos x$ の役割を入れかえると、計算がもとにもどっちゃうよ。

練習 1　次の不定積分を求めてみよう。

1 $\displaystyle\int x \sin x \, dx$

2 $\displaystyle\int xe^{-x} \, dx$

3 $\displaystyle\int x \log x \, dx$

4 $\displaystyle\int (\log x)^2 \, dx$

5 $\displaystyle\int x^2 \sin x \, dx$

6 $\displaystyle\int e^x \cos x \, dx$

解答・解説

C は積分定数とするよ。

練習 1

1 $\displaystyle\int x(-\cos x)'\,dx = -x\cos x + \int \cos x\,dx = -x\cos x + \sin x + C$

2 $\displaystyle\int x(-e^{-x})'\,dx = -xe^{-x} + \int e^{-x}\,dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C = -(x+1)e^{-x} + C$

3 $f(x) = \log x$、$g'(x) = x$ とするよ。

$\displaystyle\int x\log x\,dx = \frac{x^2}{2}\log x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + C$

$\log x$ があるときは、$\log x$ のほうを微分するんだ。$\log x$ は積分するより微分するほうがずっと簡単だからね。

4 $f(x) = (\log x)^2$、$g'(x) = 1$ とすると $f'(x) = \dfrac{2\log x}{x}$ だから

$$x(\log x)^2 - \int 2\log x\,dx = x(\log x)^2 - 2(x\log x - x) + C = x(\log x)^2 - 2x\log x + 2x + C$$

5 部分積分を 2 回使うよ。

$$\int x^2\sin x\,dx = -x^2\cos x + \int 2x\cos x\,dx = -x^2\cos x + 2(x\sin x + \cos x) + C$$

$-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$

6 $\displaystyle I = \int e^x\cos x\,dx$ とおくと

$$I = e^x\cos x + \int e^x\sin x\,dx = e^x\cos x + \left(e^x\sin x - \int e^x\cos x\,dx\right) = e^x(\sin x + \cos x) - I$$

よって $I = \dfrac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$